UNER Facultad de Ingeniería

Ingeniería Hospitalaria

Gases Medicinales

Bioing. Mónica Baroli

Norma IRAM -ISO 7396-1

Apartado 5: SISTEMAS DE SUMINISTROS

5.1.1 Cada sistema de suministro debe comprender por lo menos 3 fuentes independientes, pueden ser:

a) Gas en cilindro o batería de cilindros
b) Líquidos no criogénicos en cilindros
c) Líquidos criogénicos o no criogénicos en recipientes móviles
d) Líquidos criogénicos o no criogénicos en recipientes estacionarios
e) Un sistema compresor de aire
f) Un sistema mezclador
g) Un sistema concentrador de oxígeno

5.1.2 Un sistema de vacío debe constar de al menos 3 bombas de vacío

Clasificación de fuentes

Fuente de suministro primario (5.2.3)

- Debe estar conectada permanentemente
- Debe ser la fuente de suministro principal a la red de gases medicinales

Fuente de suministro secundario (5.2.4)

- Debe estar conectada permanentemente
- Debe suministrar **automáticamente** a la red en caso de que la fuente principal no pueda hacerlo

Fuente de suministro de reserva (5.2.5)

- Debe estar conectada permanentemente
- Activación manual o automática, en caso de que ambas fuentes (primaria y secundaria) no puedan o se realicen tareas de mantenimiento

Oxígeno medicinal

- Su concentración normal en el aire es del 21%.
- Incoloro, inodoro e insípido.
- Pureza 98%
- Libre de CO y CO2
- Es comburente por excelencia
- Más denso que el aire
- Temperatura de ebullición es -182.97° C
- Un litro de oxígeno líquido genera 840lts de oxígeno gaseoso a P y T constantes
- Reacciona con grasas y aceites

Oxígeno medicinal



Tanque criogénico fijo

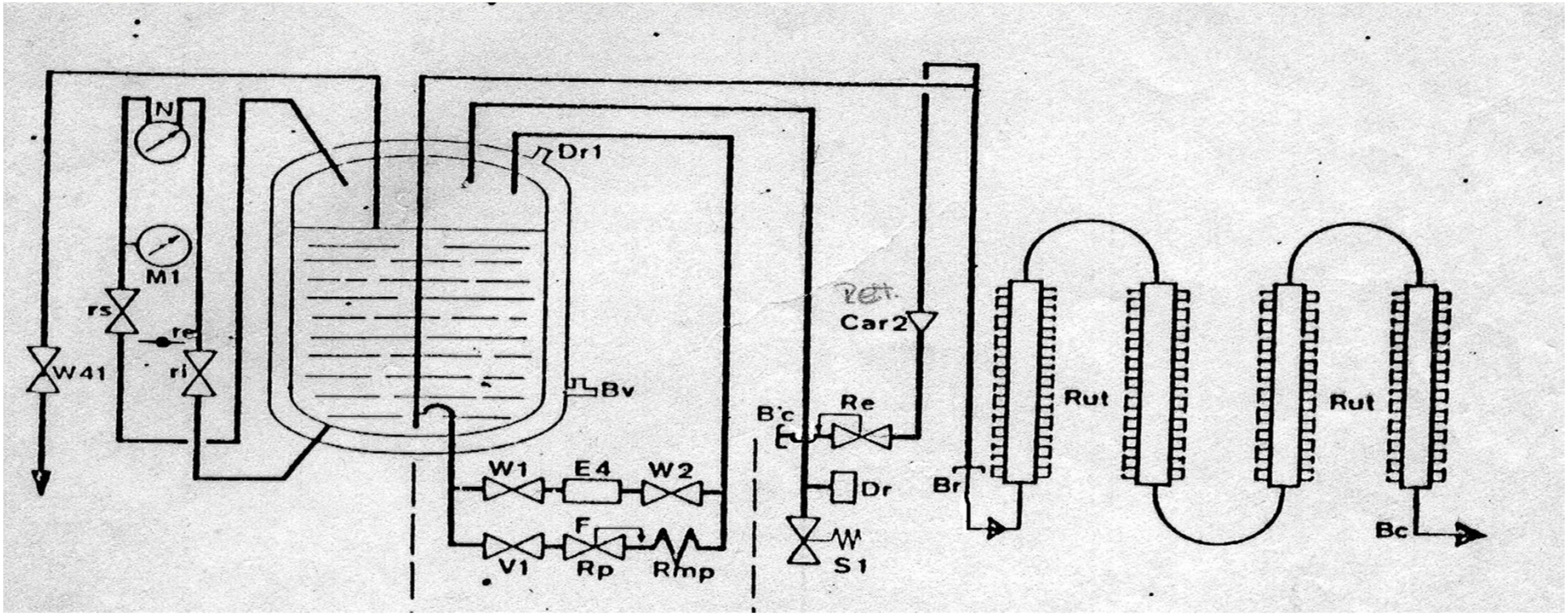


Tanque criogénico móvil

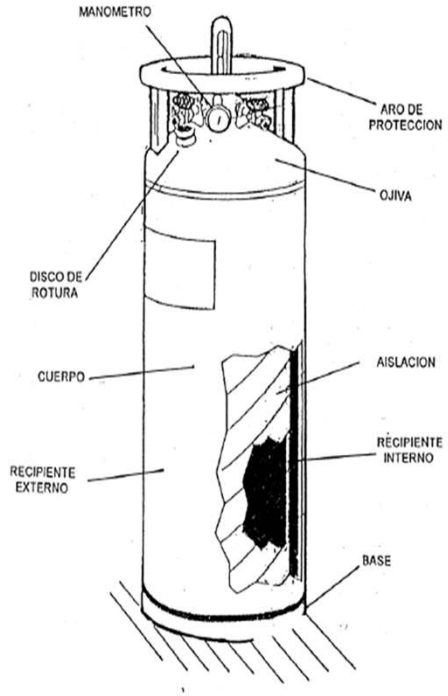
Batería de tubos



Tanque criogénico



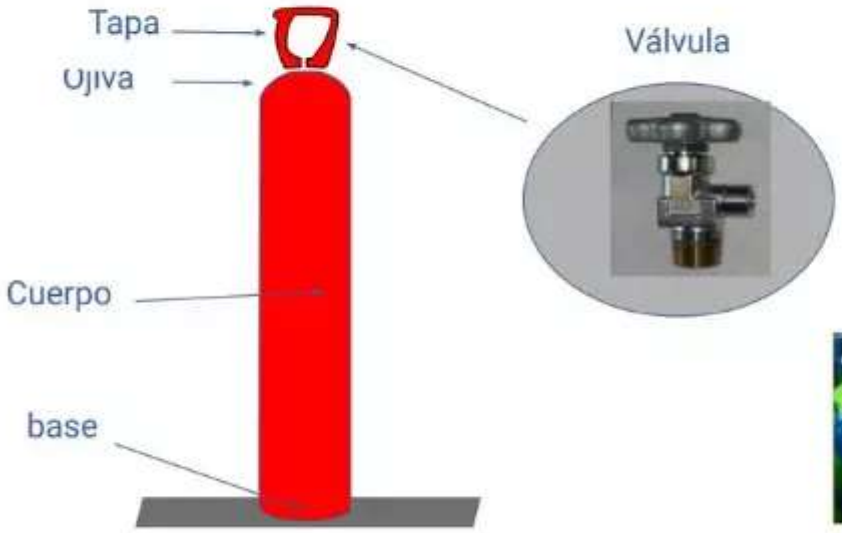
Tanque criogénico móvil (TERMO)





- Volumen de gas 130 -180 m3
- Presión de trabajo 10 / 12 bar
- Peso (vacío) 95 / 130 Kg
- Peso total 270 / 340 Kg

Cilindros



La válvula es la parte más débil del cilindro



https://ar.airliquide.com/revista-compartiendo-edicion-N1-Abril-2024

Oxígeno medicinal- Rotulado

- Cruz griega de color verde que identifica los gases medicinales.
- Leyenda: "Oxígeno Medicinal generado por separación del aire por adsorción".
- Composición.
- Especificaciones técnicas que debe cumplir incluyendo contenido y presión.
- Identificación del centro asistencial generador: nombre y dirección.
- Nombre del director técnico y N° de matrícula.
- Número de lote: El número de lote puede figurar en una etiqueta adicional adherida al recipiente, en forma firme, segura y en lugar bien visible.
- Fecha de llenado y fecha de vencimiento.
- Instructivo sobre la manipulación correcta y segura de los productos.
- Debe indicarse expresamente la siguiente leyenda: "El empleo y la dosificación de este gas oxígeno medicinal producto de la separación del aire por adsorción deben ser prescriptos por un médico".

Capacidad de almacenamiento

Depende de la empresa proveedora

Tubos

- 10 m3 en las rampas, 200 Bar (presión de llenado)
- Para movilizar de 5, 6, 7 m3, 150 Bar (presión de llenado)

Termos (líquido)

- 150 m3, 180 m3.

Tanques

- a partir de 800 m3, hasta 10.000 m3.

UNER Facultad de Ingeniería

Criterios de dimensionamiento

- Consumo mensual
- Espacio disponible
- Condiciones de accesibilidad
- Frecuencia de entrega (empresa proveedora – institución)

UNER Facultad de Ingeniería

Comparación de fuentes de O2

Tipo de fuente	Ventajas	Desventajas
Tubo (O2 estado gaseoso)	Presión constante independiente del consumo	Baja capacidad (m3) Alta tasa de recambio Queda O2 residual Costo
Termos (O2 en estado líq)	Mediana capacidad Mediano costo	Presión interna variable Venteo O2 residual Fuente de recambio
Tanque (O2 en estado líq)	Mayor capacidad Menor costo	Presión interna variable Venteo Espacio físico disponible Accesibilidad

Criterios de dimensionamiento fuente de O2

Se debe realizar el cálculo de CONSUMO estimado:

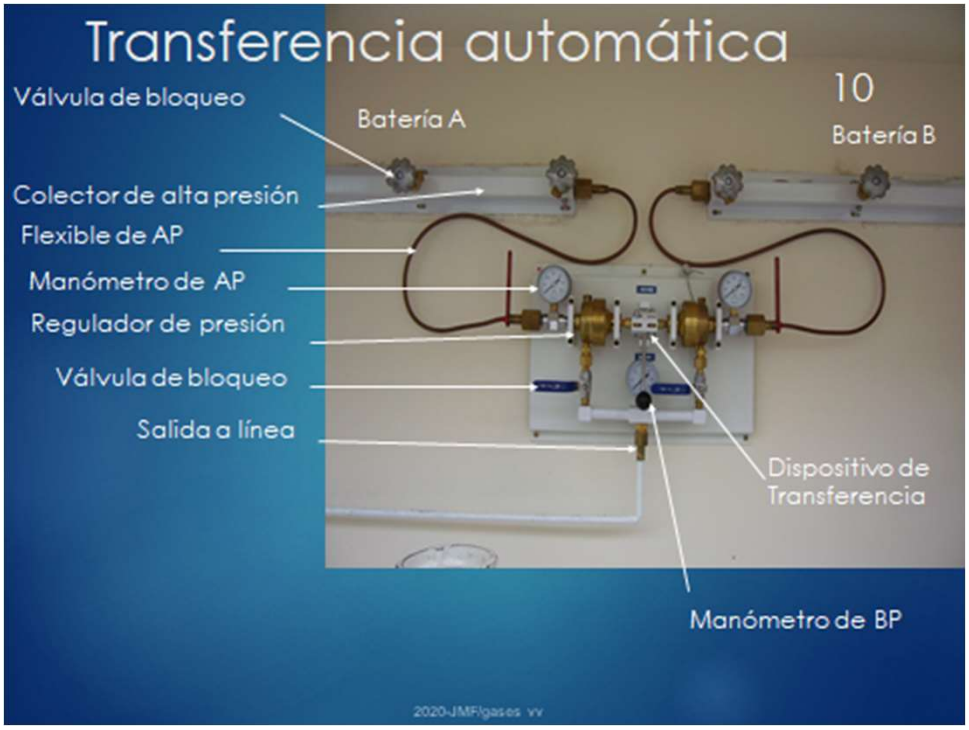
CONSUMO: del latín: *cosumere* que significa gastar.

1. Se realiza un análisis cuantitativo del consumo de cada una de las bocas, hasta determinar m3/mes.

2. Se considera el tiempo de abastecimiento/reposición (distancia empresa proveedora – institución).

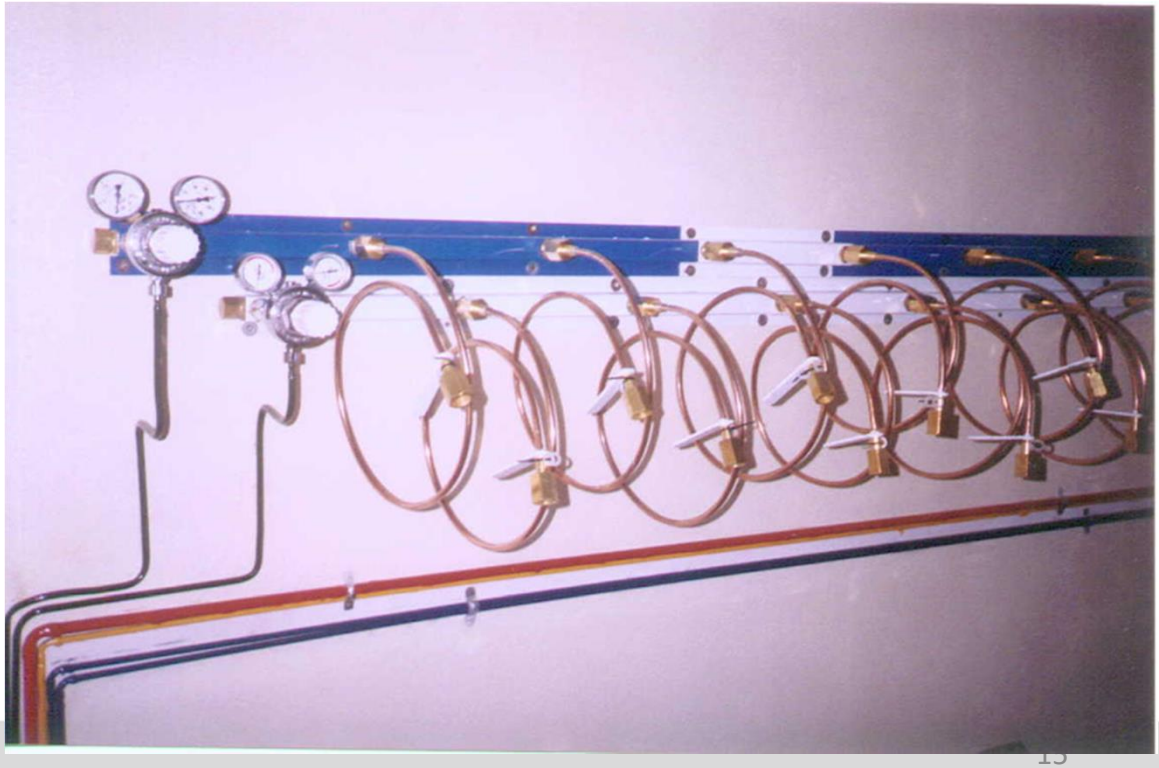
3. Se evalúan ventajas y desventajas de las fuentes de alimentación.

Sistemas de transferencia



Baterías de tubos





Sistema de simple etapa, 3 fuentes
Disposición alternativa de suministro de reserva

A fte primaria c/reg

B fte secundaria c/reg

C fte reserva c/reg

D red de 1 etapa

1 válvula corte fuente

2 válvula corte principal

4 válvula corte ascendente

5 válvula corte de la rama

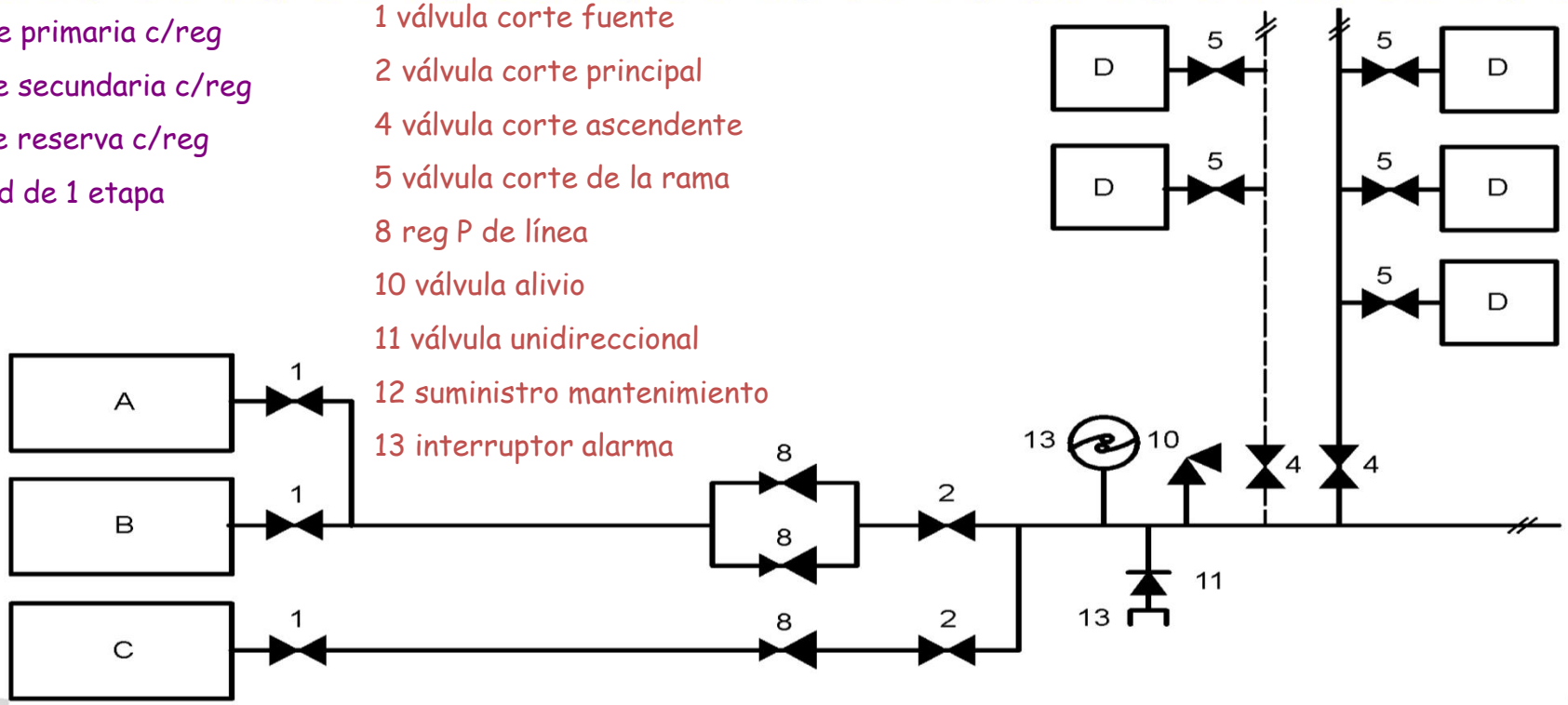
8 reg P de línea

10 válvula alivio

11 válvula unidireccional

12 suministro mantenimiento

13 interruptor alarma



Facultad de UNER Ingeniería

Aire de grado médico

- 20,4% ≤ concentración de O2 ≤ 21,4%
- concentración total de aceite ≤ 0,1 mg/m3
- concentración de CO ≤ 5 ml/m3
- concentración de CO2 ≤ 500 ml/m3
- contenido de vapor de agua ≤ 67 ml/m3
- concentración de dióxido de azufre ≤ 1 ml/m3
- concentración de NO + NO2 ≤ 2 ml/m3

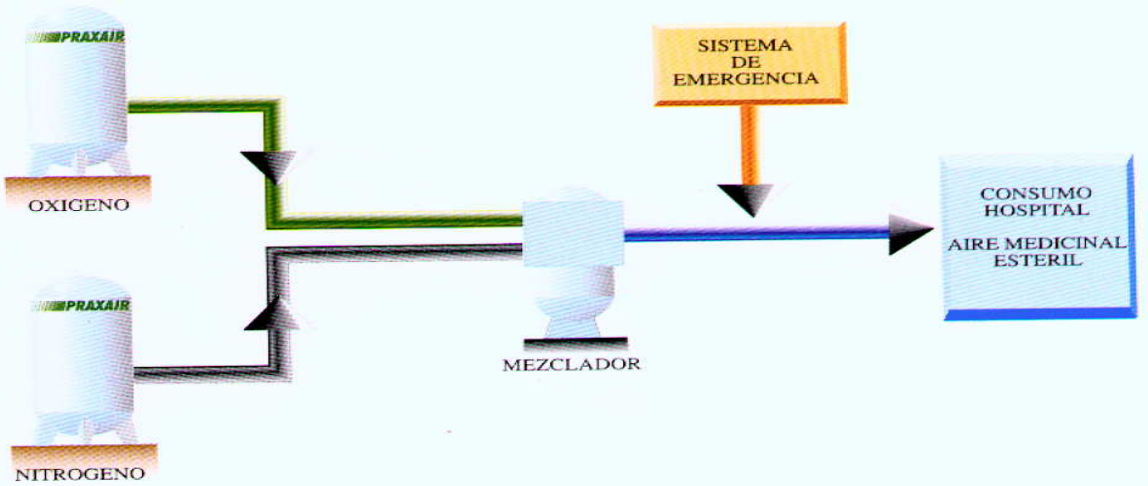
Fuentes de aire comprimido



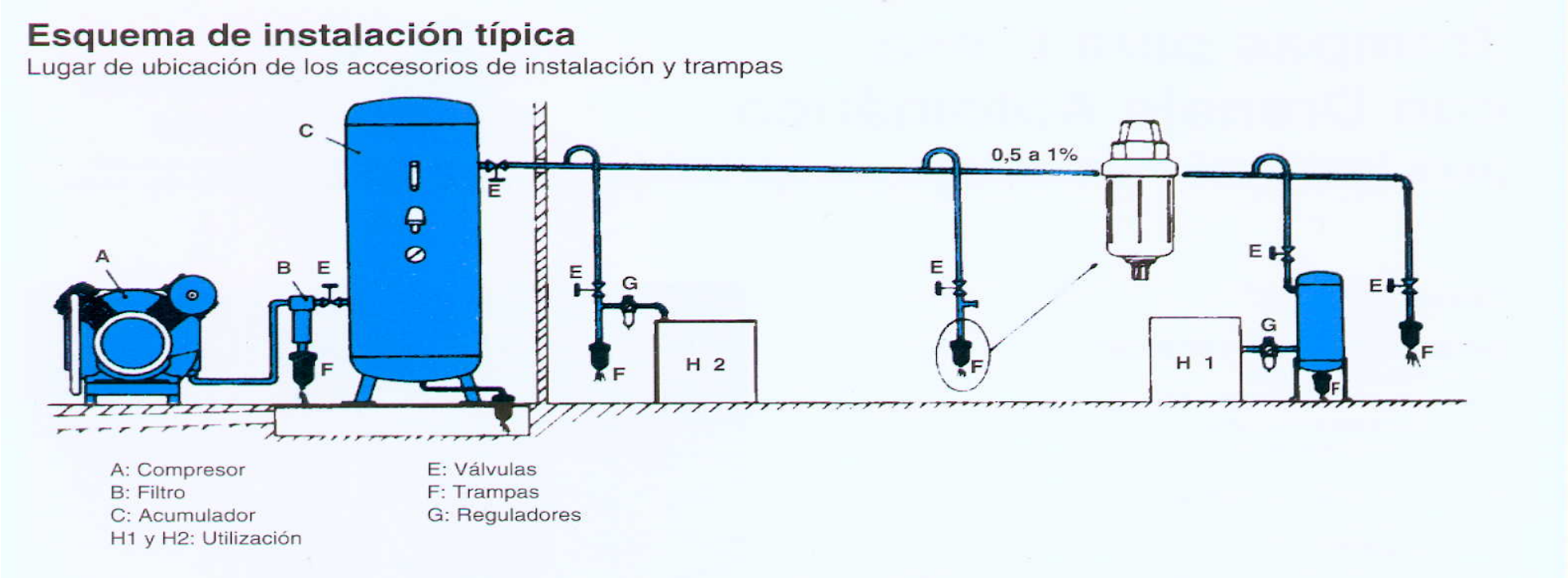


Mezcladores O2-N2

Diagrama de Flujo
del Proceso



Instalación básica



Configuraciones según IRAM ISO 7396-1

1. Una unidad compresora con un colector, una unidad acondicionadora y dos baterías de cilindros
2. Dos unidades compresoras con dos colectores, dos unidades acondicionadoras y una batería de cilindros o banco de cilindros
3. Tres unidades compresoras con dos colectores y dos unidades de acondicionamiento.

Unidad compresora

- Filtro de aire
- Compresores
- Postenfriador con válvula de corte y drenaje automático
- Separador de aceite con válvula de corte y drenaje automático



Unidad acondicionadora

- Secador con válvulas de corte y drenaje automático
- Filtros para eliminar contaminantes
- Un sensor de punto de rocío equipado con una alarma y una pantalla, conectado al sistema de cañería más debajo de todas las unidades acondicionadoras

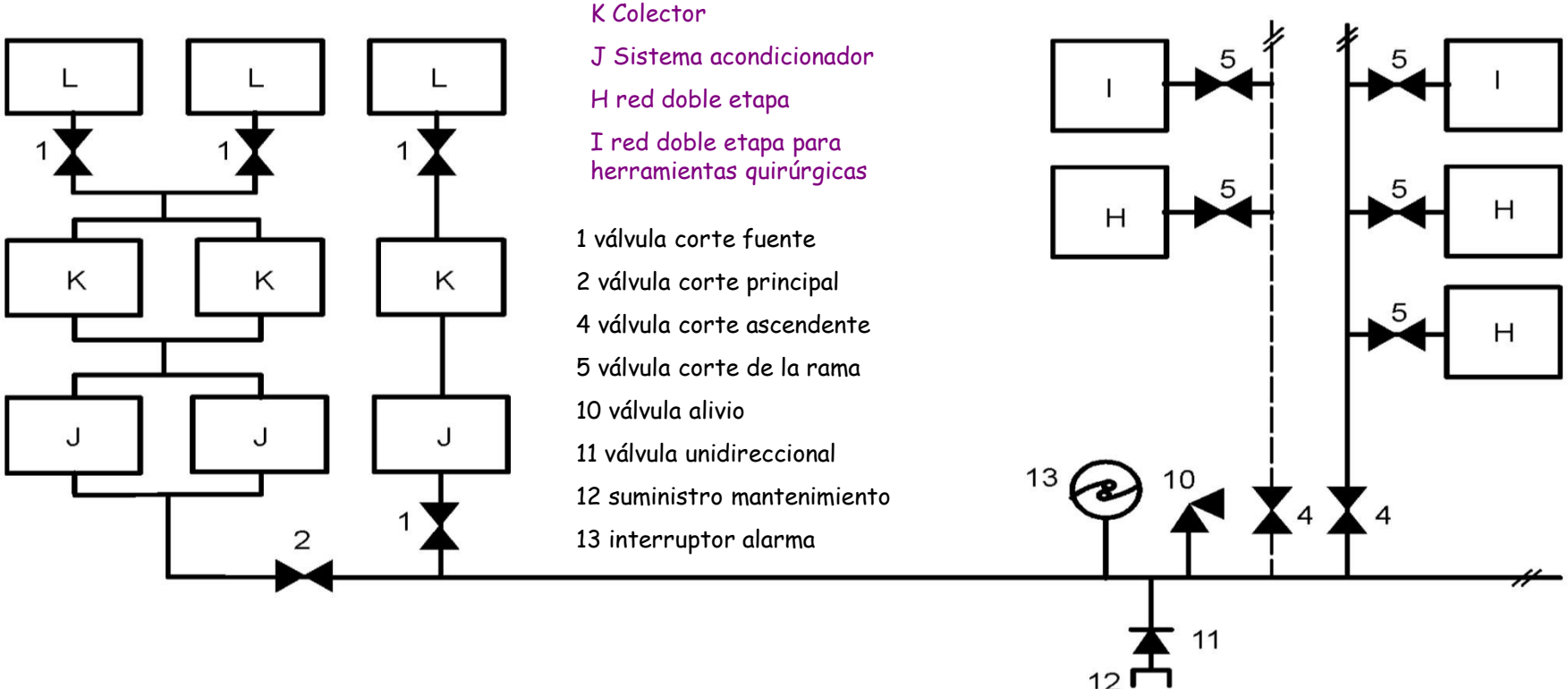


Criterios de dimensionamiento

1. Los sistemas de suministro se deben diseñar para alcanzar la continuidad del caudal a la presión de distribución en condición normal y de primera falla.

2. La potencia del compresor se selecciona de acuerdo el caudal a plena carga, previendo ampliaciones, y de la presión de trabajo de la cañería troncal.

Sistema de doble etapa con 3 compresores



L Compresor

K Colector

J Sistema acondicionador

H red doble etapa

I red doble etapa para herramientas quirúrgicas

1 válvula corte fuente

2 válvula corte principal

4 válvula corte ascendente

5 válvula corte de la rama

10 válvula alivio

11 válvula unidireccional

12 suministro mantenimiento

13 interruptor alarma

Aire comprimido para accionamiento de herramientas quirúrgicas

- concentración total de aceite ≤ 0,1 mg/m3
- contenido de vapor de agua ≤ 67 ml/m3

Litrotictor neumático



Importante....

Todas las unidades de compresión y todos los mezcladores se deben conectar al suministro de energía eléctrica de emergencia.

IRAM_ISO 7396 5.5.1.5

Asegura el suministro ininterrumpido

Ejemplo: Compresores PENDULARES de 2 etapas

Modelo	Cabezal	Potencia (HP)	Desplazamiento (lts/min)	Vel. de Rotación (RPM)	Volumen del Tanque (lts)
CPSP 303 A	110-80	3	380	580	220
CPSP 304 A	110-80	4	450	580	220
CPSP 305 A	130-90	5.5	600	610	270
CPSP 307 A	130-90	7.5	800	640	270

Fuentes de vacío

Bombas de vacío
de anillo de agua



Bombas de vacío
sistema pendular



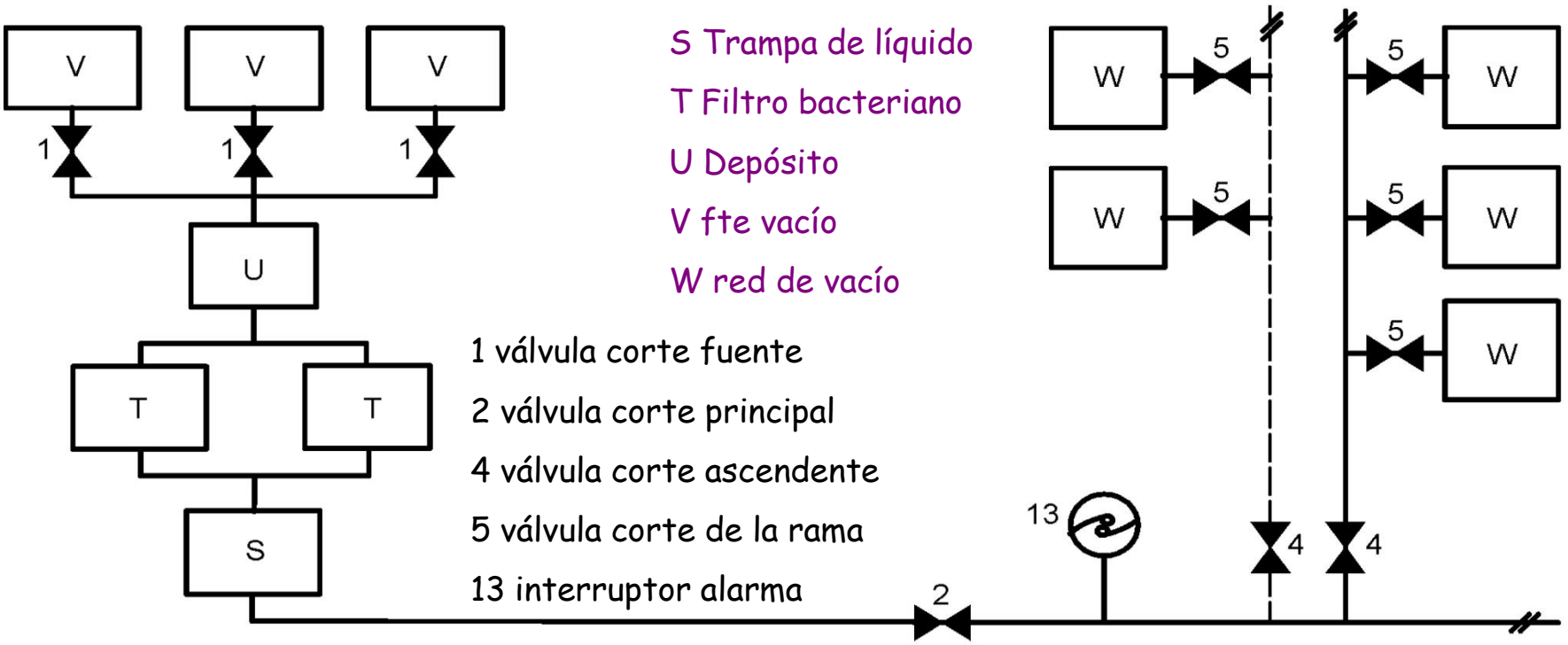
Compresor invertido



Comparación de fuentes de vacío

Fuentes de vacío medicinal	Principio de funcionamiento	Fortaleza	Desventaja
Bomba seca	Utilizan rotores, paletas o tornillos para crear vacío	Ideal para vacíos bajos Mayor eficiencia energética	Alto costo de adquisición
Bomba de anillo líquido	Utiliza un líquido (agua o aceite) para crear una barrera de sellado que atrae el aire o gas y luego lo comprime y expulsa.	Fácil mantenimiento, vida útil prolongada Puede aspirar gases con humedad	No es adecuada para vacíos bajos Requiere agua para su funcionamiento

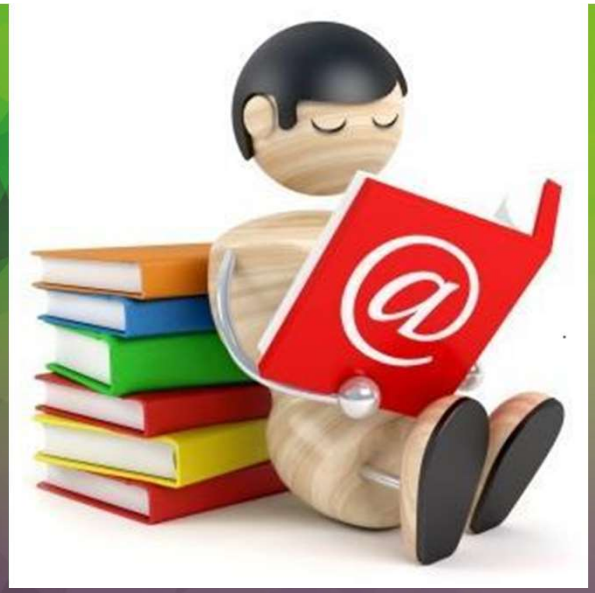
Sistema de vacío, 3 fuentes



Criterios de dimensionamiento

1. Los sistemas de suministro se deben diseñar para alcanzar la continuidad del caudal a la presión de distribución en condición normal y de primera falla.

2. La potencia de cada bomba se selecciona de acuerdo el caudal a plena carga, previendo ampliaciones, y de la presión de trabajo de la cañería troncal.



Preguntas?

